

**Химические свойства оснований,
амфотерных гидроксидов, кислот и солей**

Неорганические вещества

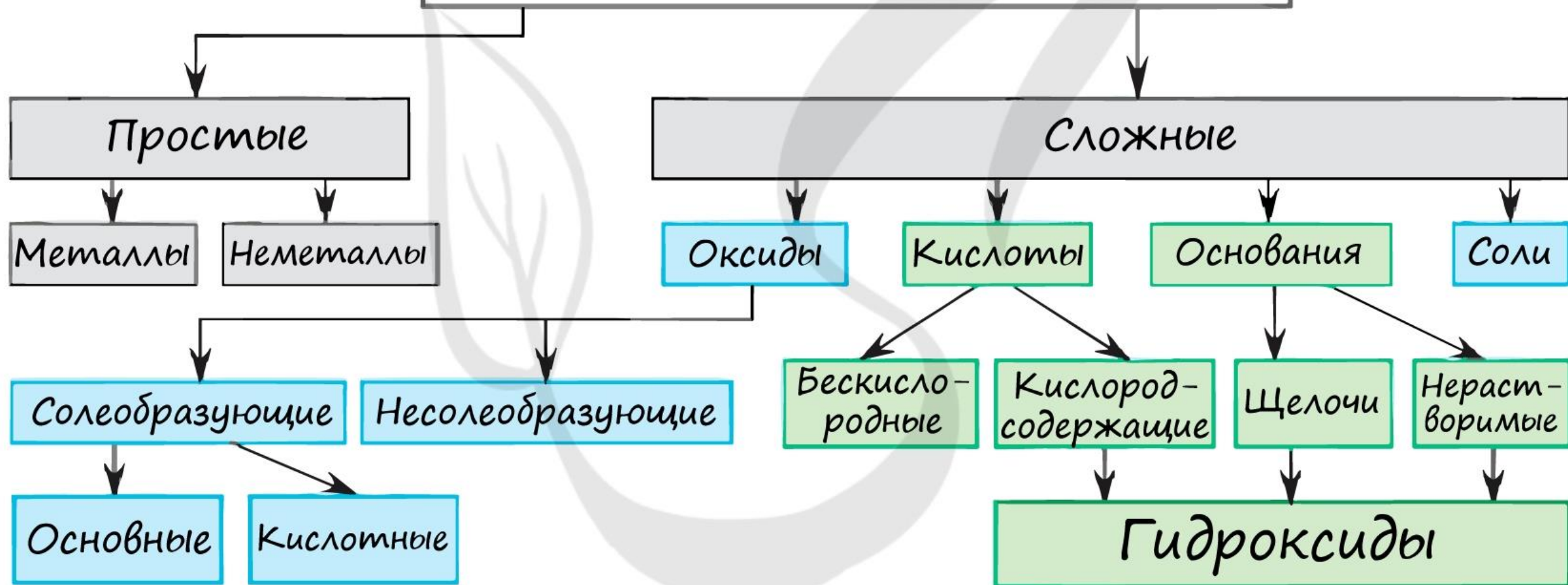
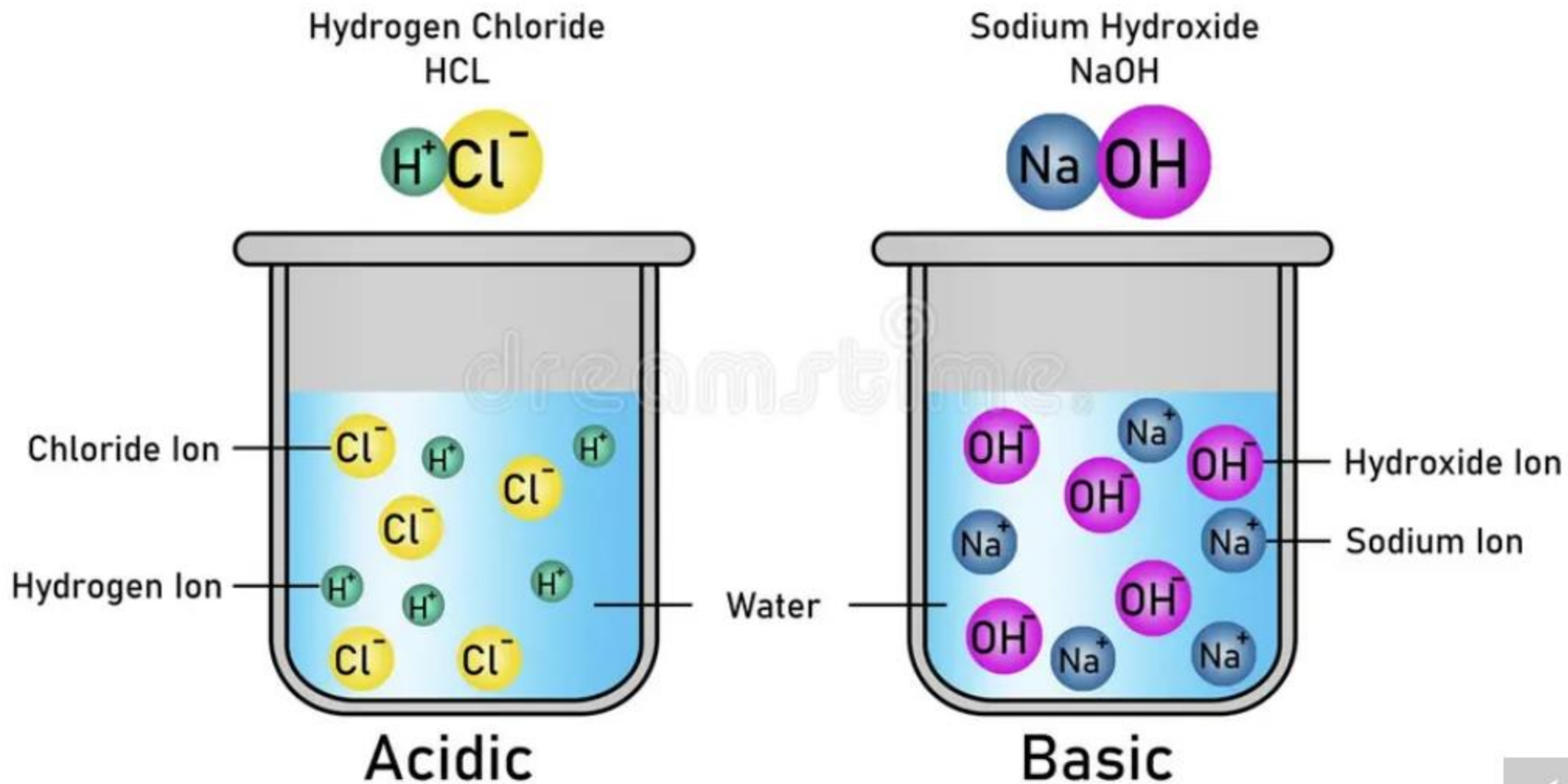


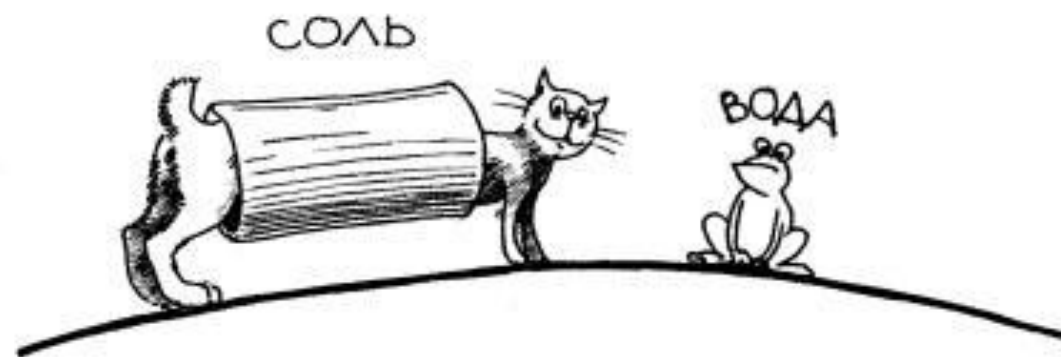
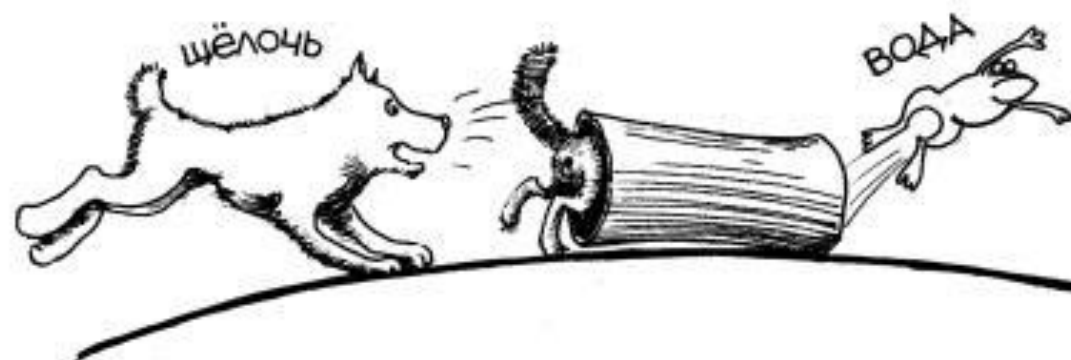
ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТИ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПРИ 20°C

	H ⁺	Li ⁺	K ⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ba ⁺	Ca ⁺	Mg ⁺	Sr ²⁺	Sr ²⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	Fe ²⁺	Ni ²⁺	Co ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ag ⁺	Hg ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Cu ²⁺
OH ⁻		P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H
F ⁻	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	P	P	-	H	P	P
Cl ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	P	M	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	M	P	P
I ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	P	P	H	H	H	M	?
S ²⁻	P	P	P	P	P	-	-	-	H	-	-	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HS ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	H	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	M	H	?	-	H	?	H	H	?	M	H	H	H	?	?
HSO ₃ ⁻	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	M	-	H	P	P
HSO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	?	?	?	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P
NO ₂ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	M	?	?	M	?	?	?	?
PO ₄ ³⁻	P	H	P	P	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO ₄ ²⁻	P	?	P	P	P	H	H	M	H	?	?	H	?	?	?	H	?	?	?	M	H	?
H ₂ PO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	P	P	P	?	-	?	?
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	H	H	H	?	H	?	H
HCO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	P	?	?
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	-	P	P	P	P	P	P	P	-	P
SiO ₃ ²⁻	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	?	?	H	H	?	?	H	?	?

P	растворяется (менее 1г на 100г H ₂ O)	M	мало растворяется (от 0,1г до 1г в 100г H ₂ O)	H	не растворяется (более 0,1г в 100г H ₂ O)
-	в водной среде разлагается	?	нет достоверных сведений о существовании соединения		

ACID and BASE





Формулы и названия кислот и кислотных остатков

HF	Фтороводородная кислота	F ⁻	Фторид
HCl	Хлороводородная кислота	Cl ⁻	Хлорид
HBr	Бромоводородная кислота	Br ⁻	Бромид
HI	Иодоводородная кислота	I ⁻	Йодид
H ₂ S	Сероводородная кислота	S ²⁻	Сульфид
H ₂ CO ₃	Угльная кислота	CO ₃ ²⁻	Карбонат
H ₂ SiO ₃	Кремниевая кислота	SiO ₃ ²⁻	Силикат
HNO ₃	Азотная кислота	NO ₃ ⁻	Нитрат
HNO ₂	Азотистая кислота	NO ₂ ⁻	Нитрит
H ₃ PO ₄	Фосфорная кислота	PO ₄ ³⁻	Фосфат
H ₃ PO ₃	Фосфористая кислота	PO ₃ ³⁻	Фосфит
H ₂ SO ₄	Серная кислота	SO ₄ ²⁻	Сульфат
H ₂ SO ₃	Сернистая кислота	SO ₃ ²⁻	Сульфит
H ₂ CrO ₄	Хромовая кислота	CrO ₄ ²⁻	Хромат
H ₂ Cr ₂ O ₇	Дихромовая кислота	Cr ₂ O ₇ ²⁻	Дихромат
HClO	Хлорноватистая кислота	ClO ⁻	Гипохлорит
HClO ₂	Хлористая кислота	ClO ₂ ⁻	Хлорит
HClO ₃	Хлорноватая кислота	ClO ₃ ⁻	Хлорат
HClO ₄	Хлорная кислота	ClO ₄ ⁻	Перхлорат
H ₂ MnO ₄	Марганцовистая кислота	MnO ₄ ²⁻	Манганат
HMnO ₄	Марганцовая кислота	MnO ₄ ⁻	Перманганат



Типичные реакции кислот

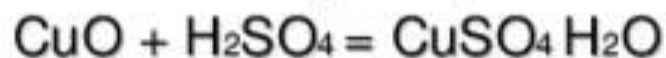
1. Кислота + основание $\longrightarrow$ соль + вода.

(реакция обмена)



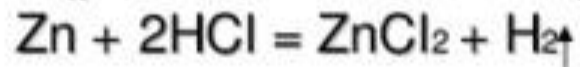
2. Кислота + оксид металла $\longrightarrow$ соль + вода.

(реакция обмена)



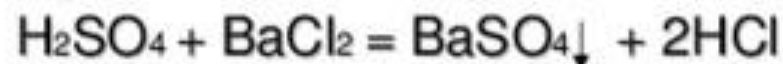
3. Кислота + металл $\longrightarrow$ соль + водород.

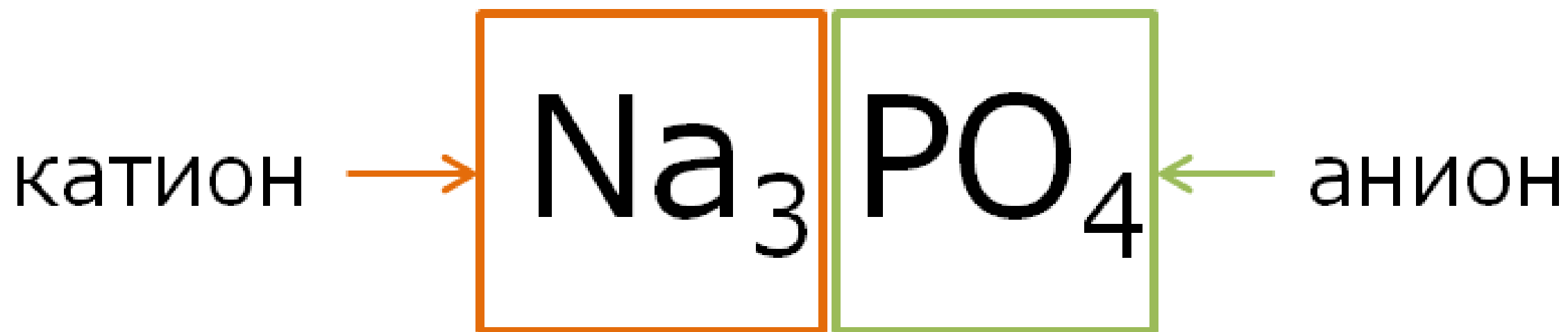
(реакция замещения)

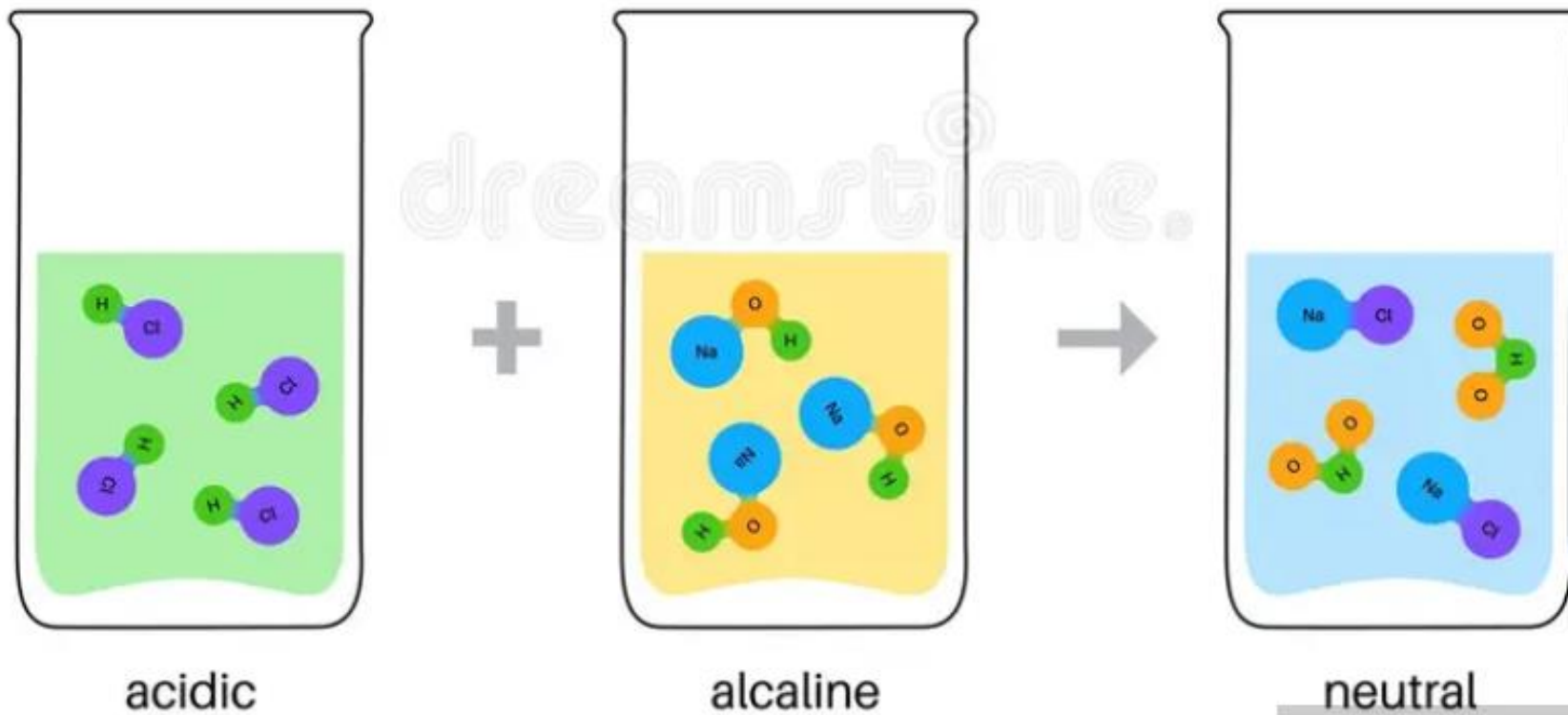


4. Кислота + соль $\longrightarrow$ новая кислота + новая соль.

(реакция обмена)

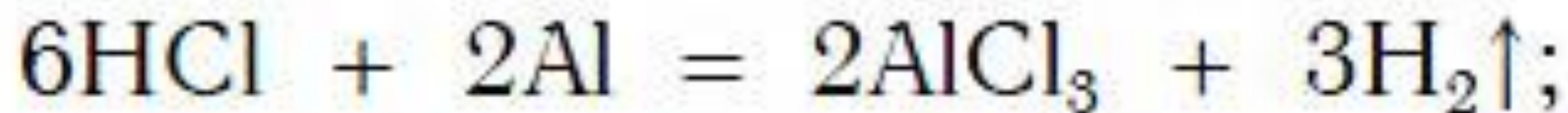




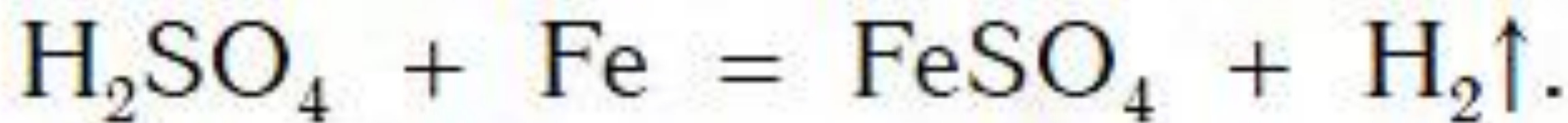


neutral

[DOWNLOAD PREVIEW](#)



хлорово- алюми- хлорид водород
дородная ний алюминия
кислота



серная железо сульфат водород
кислота железа(II)

35 cm

170 cm

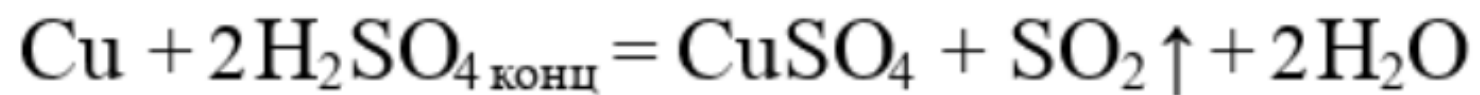
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

Li	Rb	K	Ba	Sr	Ca	Na	Mg	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Cd	Co	Ni	Sn	Pb	H	Sb	Bi	Cu	Hg	Ag	Pd	Pt	Au
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

◀ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ▶

Окисление металлов концентрированной серной кислотой



медь + 2•серная кислота(конц) = сульфат меди(II) + сернистый газ↑ + 2•вода



Ряд активности металлов

Li, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, **Al**, Mn, Zn, **Cr**, **Fe**, Co, Ni, Sn, Pb (H) Cu, Hg, Ag, Pt, Au

активные

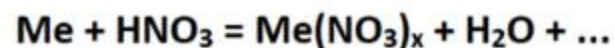
средней активности

малоактивные



активность, восстановительные свойства усиливаются

Взаимодействие с разбавленной азотной кислотой



$\text{NH}_4\text{NO}_3, \text{N}_2$

$\text{N}_2, \text{N}_2\text{O}$

NO

не
реагируют
с азотной
кислотой

Взаимодействие с концентрированной азотной кислотой



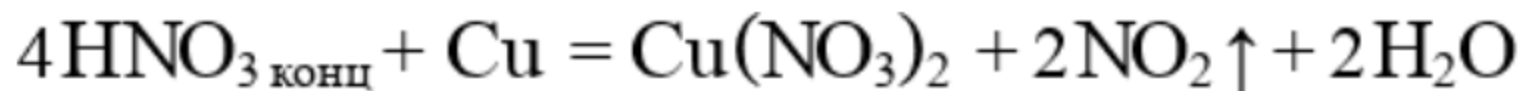
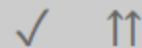
$\text{N}_2\text{O}, \text{NO}$

NO, NO₂

NO₂

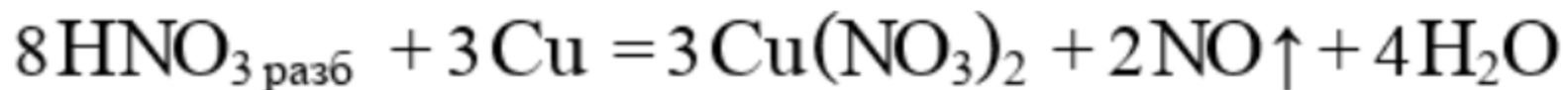
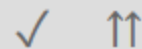
Al, Cr, Fe не реагируют с холодной концентрированной азотной кислотой

1. Окисление металлов концентрированной азотной кислотой



4•азотная кислота(конц) + медь = нитрат меди(II) + 2•оксид азота(IV)↑ + 2•вода

2. Окисление металлов разбавленной азотной кислотой



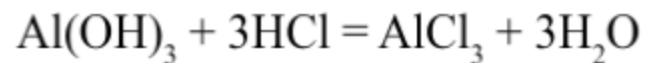
8•азотная кислота(разб) + 3•медь = 3•нитрат меди(II) + 2•оксид азота(II)↑ + 4•вода

Амфотерные металлы

Zn Be Al Sn
Pb

Амфотерность гидроксида алюминия

Как основной
гидроксид



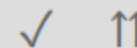
Амфотерные гидроксиды ведут
себя как основные
в **кислой** среде

Как кислотный
гидроксид



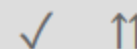
Амфотерные гидроксиды ведут
себя как кислотные
в **щелочной** среде

1. Растворение амфотерных гидроксидов в щелочах



гидроксид алюминия + гидроксид калия(конц) = тетрагидроксоалюминат калия

2. Сплавление амфотерных гидроксидов с щелочами



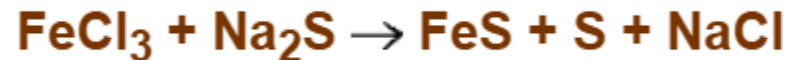
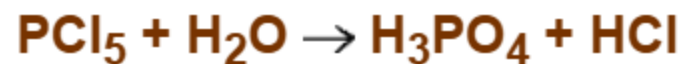
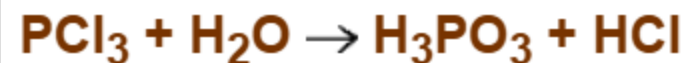
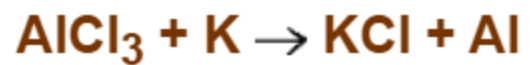
гидроксид алюминия + гидроксид калия(расплав) $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ метаалюминат калия + 2•вода

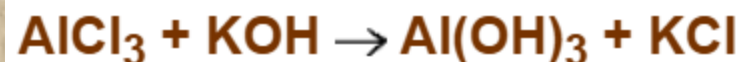




Некоторые реакции солей







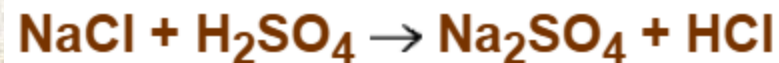
Условия реакции: недостаток р-ра KOH



Условия реакции: избыток р-ра NaOH



Условия реакции: H₂SO₄ (концентрированная)

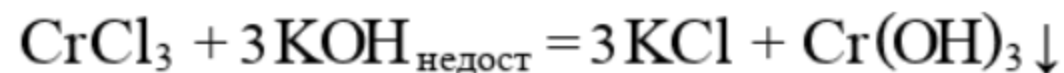


Условия реакции: H₂SO₄ (концентрированная)



1. Ионный обмен с выпадением нерастворимого гидроксида

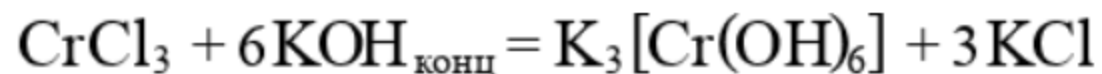
✓ ↑↑



хлорид хрома(III) + 3-гидроксид калия(недост) = 3-хлорид калия + гидроксид хрома(III)↓

2. Действие избытка щелочи на соли амфотерных металлов

✓ ↑↑

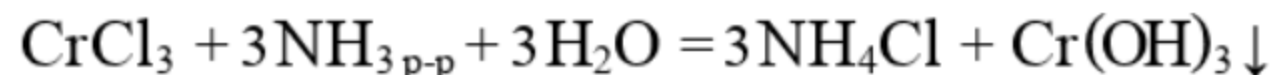


хлорид хрома(III) + 6-гидроксид калия(конц) = гексагидроксохромат калия + 3-хлорид калия

При постепенном добавлении щелочи сначала выпадает осадок гидроксида, который далее растворяется.

1. Ионный обмен с выпадением нерастворимого гидроксида

✓ ↑↑

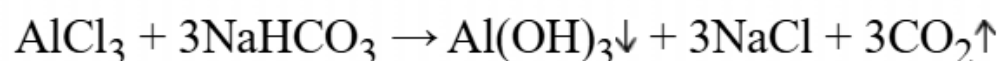
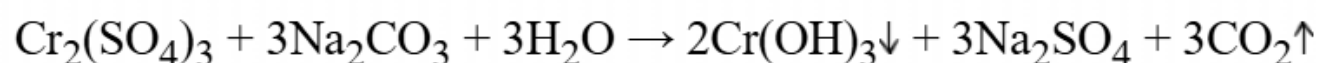
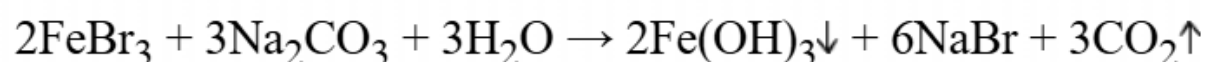
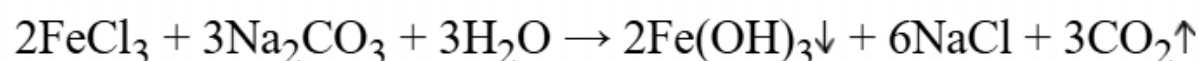
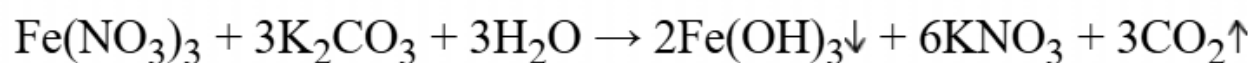
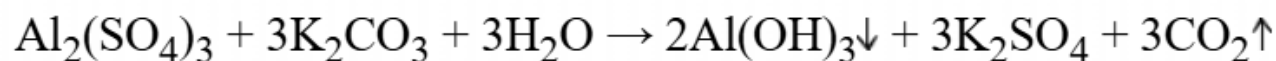
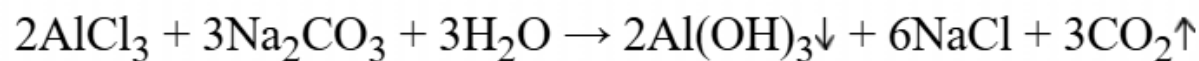


хлорид хрома(III) + 3-аммиак(p-p) + 3-вода = 3-хлорид аммония + гидроксид хрома(III)↓

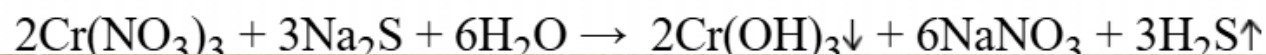
В вариантах ЕГЭ очень часто встречаются задания на двойной гидролиз солей, т.е. когда в растворе присутствуют две соли: соль амфотерного гидроксида и сильной кислоты и соль слабой кислоты и сильного основания.

Происходит взаимное усиление гидролиза и, как следствие, необратимая реакция взаимодействия с водой, приводящая к образованию осадка амфотерного гидроксида и слабой кислоты.

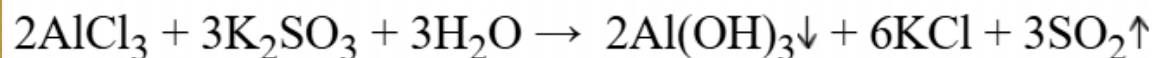
Таким образом протекают реакции между сульфитами, сульфидами, карбонатами и солями трехвалентных металлов. Приведем несколько примеров из вариантов экзамена (Источник: [3]):



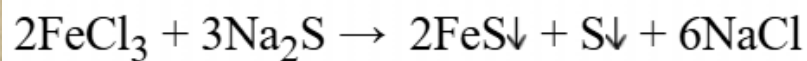
Если в реакцию вступают сульфиды, выделяется H_2S :



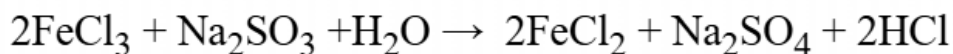
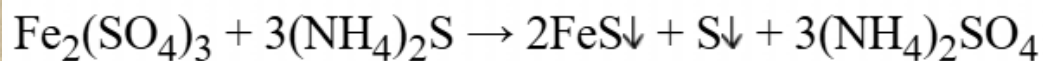
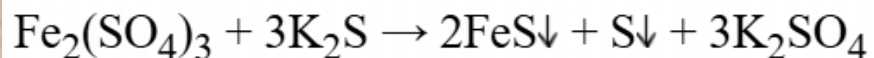
Если в реакцию вступают сульфиты, выделяется SO_2 :



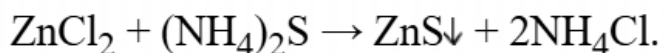
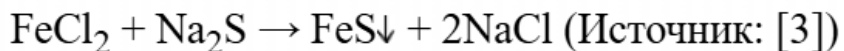
Исключением из этих правил являются реакции между солями Fe^{+3} и солями, содержащими серу в ст. ок. -2 и +4 (т.е. с сульфидами и сульфитами). Соединения Fe^{+3} являются окислителями, тогда как соединения S^{-2} и S^{+4} - восстановителями. Сера повышает свою степень окисления до следующей наиболее устойчивой степени окисления: S^{-2} становится S^0 , а S^{+4} становится S^{+6} . Железо Fe^{+3} восстанавливается до Fe^{+2} . В этих случаях протекает не обменная, а окислительно-восстановительная реакция. Примеры из вариантов:



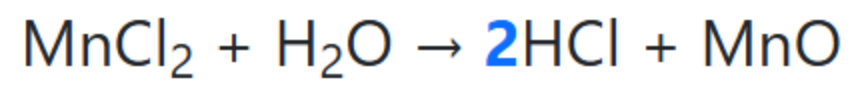
$2\text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{S}\downarrow + 2\text{HCl}$ (первоначально образующийся осадок FeS реагирует с HCl с образованием растворимого хлорида железа (II))



Если же в реакцию вступают соли Fe^{+2} или Zn^{+2} , протекают обычные обменные реакции:

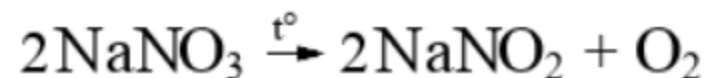
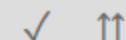






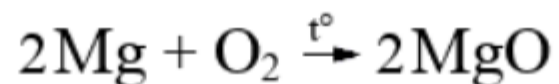


1. Разложение нитратов



2•нитрат натрия → (t°) → 2•нитрит натрия + кислород

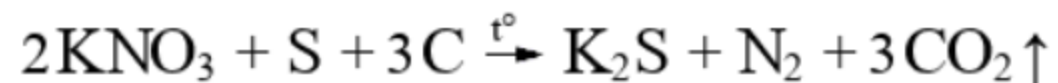
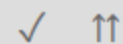
Взаимодействие металлов с кислородом



2•магний + кислород → (t°) → 2•оксид магния

Металл сгорает на воздухе при высокой температуре, образуются оксиды и нитриды.

Окисление нитратами при воспламенении



2•нитрат калия + сера + 3•углерод $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ сульфид калия + азот + 3•углекислый газ $\uparrow$

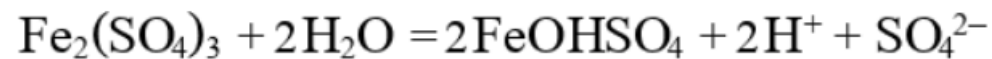
Показана реакция горения черного пороха (смеси калийной селитры, древесного угля и серы).

Уравнение выше упрощенное, не показаны побочные продукты: K_2CO_3 , K_2SO_4 , SO_2 , CO .

Ранее черный порох (дымный порох) широко использовался как взрывчатое вещество в артиллерийских орудиях, сейчас вытеснен.

1. Гидролиз по катиону

✓ ↑↑

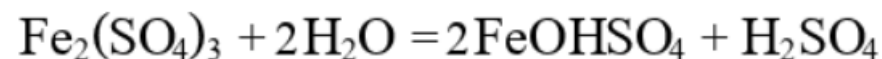


сульфат железа(III) + 2·вода = 2·гидроксосульфат железа(III) + 2·протон + сульфат (ион)

Реакция идет частично, обратимо и ступенчато. Показан гидролиз по первой ступени. Запись показывает, что раствор соли, образованной сильной кислотой и слабым основанием, дает **кислую реакцию** (избыток ионов H^+),
более корректную запись уравнения гидролиза см. в описании реакции.

2. Гидролиз по катиону

✓ ↑↑

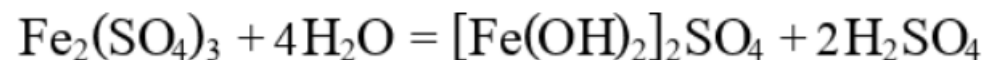


сульфат железа(III) + 2·вода = 2·гидроксосульфат железа(III) + серная кислота

Гидролиз ступенчатый, в смеси будут присутствовать гидроксо- и дигидроксо- ионы. Показана молекулярная запись гидролиза.

3. Гидролиз по катиону

✓ ↑↑

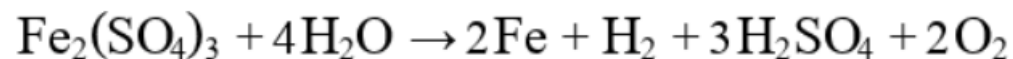


сульфат железа(III) + 4·вода = дигидроксосульфат железа(III) + 2·серная кислота

Гидролиз ступенчатый, в смеси будут присутствовать гидроксо- и дигидроксо- ионы. Показана молекулярная запись гидролиза.

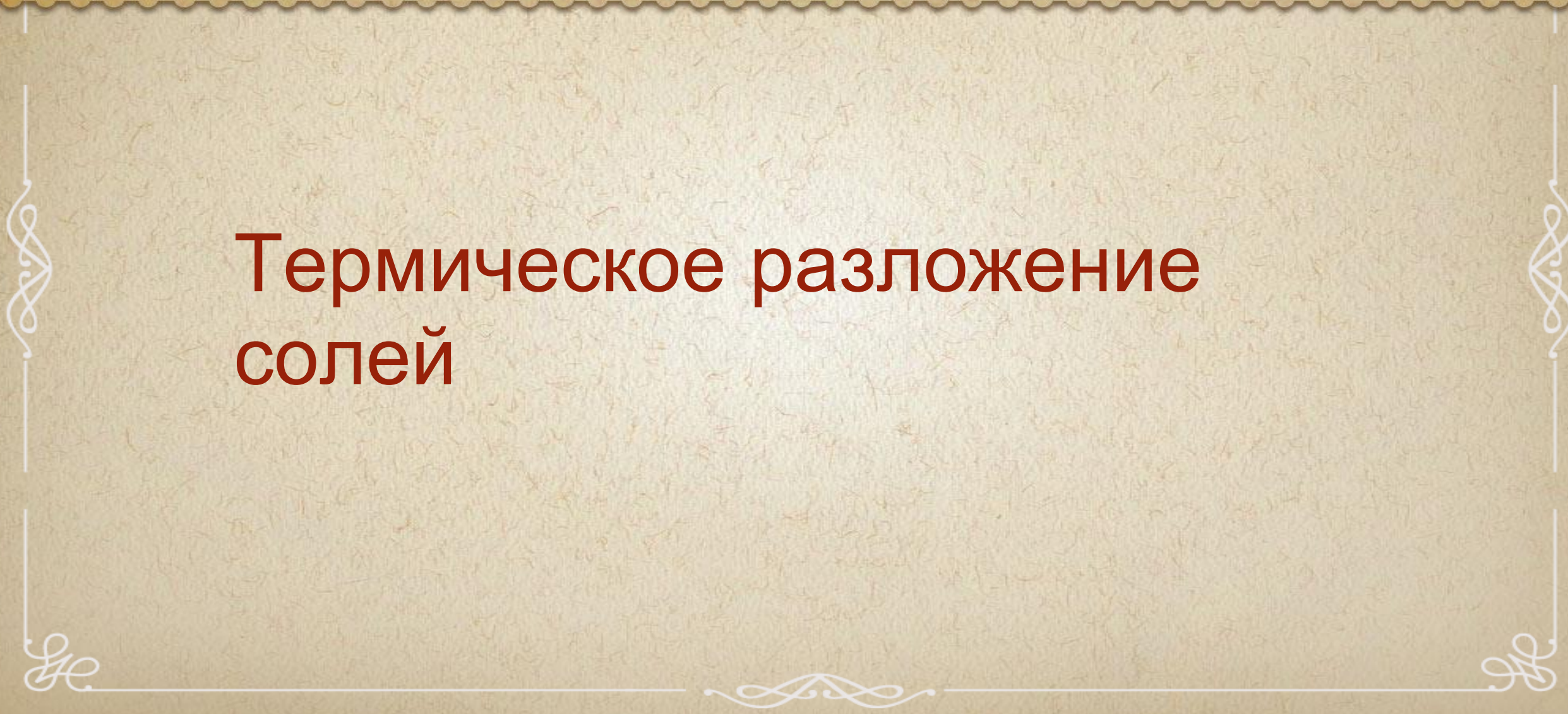
4. Электролиз растворов

✓ ↑↑



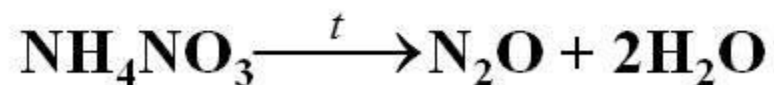
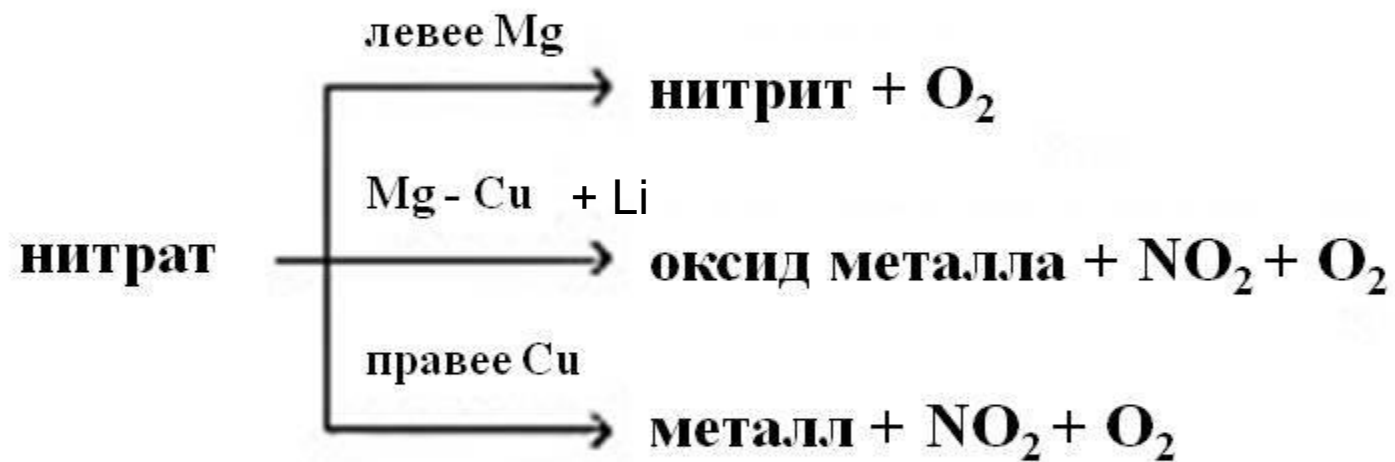
Сульфат железа(III) + 4·вода → 2·железо + водород + 3·серная кислота + 2·кислород

Добавил(а) эту реакцию на сайт **рабдитная личинка**. Реакция прошла модерацию.



Термическое разложение солей

Разложение нитратов



2. Разложение карбонатов.

Карбонаты почти всех металлов разлагаются до соответствующих оксидов и углекислого газа: $\text{MeCO}_3 = \text{MeO} + \text{CO}_2\uparrow$

Карбонаты щелочных металлов, кроме лития, не разлагаются! Карбонаты серебра и ртути разлагаются до свободного металла: $\text{MeCO}_3 = \text{Me} + \text{CO}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$

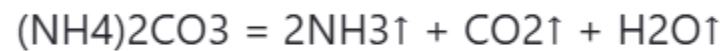
3. Разложение гидрокарбонатов.

Гидрокарбонаты всех металлов разлагаются до соответствующих карбонатов:



4. Разложение солей аммония.

Многие соли аммония разлагаются с выделением аммиака и соответствующей кислоты: $\text{NH}_4\text{Cl} = \text{NH}_3\uparrow + \text{HCl}\uparrow$



Исключение составляют нитрит, нитрат и дихромат аммония:



5. Разлагаются некоторые основные соли:



6. Разлагаются дигидрофосфаты:



7. Разлагаются сульфаты почти всех металлов, кроме щелочных:



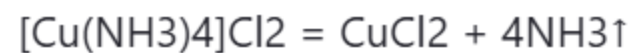
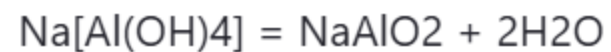
Сульфаты серебра и ртути разлагаются до свободного металла:



8. Разлагаются сульфиты всех металлов:



9. Разлагаются некоторые комплексные соли:



10. Разлагаются кристаллогидраты:



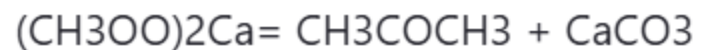
10. Разлагаются кристаллогидраты:



11. Разлагаются кислородосодержащие соли хлора, перманганаты, дихроматы:



12. Соли карбоновых кислот (Ba, Ca) разлагаются до карбонатов и кетонов:



Тест на разложение солей

https://skills4u.ru/school/test_1463.html

https://chemrise.ru/train/inorganic_11

<https://skills4u.ru/lk/moi-ucheniki/dobavit-uchenika/>



Кислые соли

1. Нейтрализация кислых минеральных солей

✓ ≡ ↑↑



гидросульфит натрия + гидроксид натрия(конц) = сульфит натрия + вода

Подробнее: гидроксид натрия (едкий натр), сульфит натрия.

2. Ионный обмен с выделением газа

✓ ≡ ↑↑

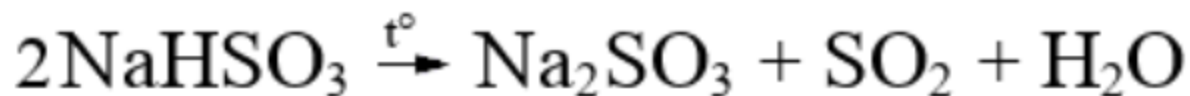


2•гидросульфит натрия + серная кислота = сульфат натрия + 2•сернистый газ↑ + 2•вода

Подробнее: серная кислота, сульфат натрия, сернистый газ (оксид серы(IV)).

3. Разложение кислых солей*

✓ ↑↑



2•гидросульфит натрия → (t°) → сульфит натрия + сернистый газ + вода

Реакция может продолжаться дальше.

Подробнее: сульфит натрия, сернистый газ (оксид серы(IV)).

Классификация химических реакций по характеру процесса

1. Соединения



2. Разложения



3. Замещения



4. Обмена



**Ионный обмен:
кислоты, соли,
основания и вода**

Правило Бертолле

Реакции обмена
возможны только
тогда, когда в
результате реакции
образуется либо
осадок, либо газ,
либо вода.



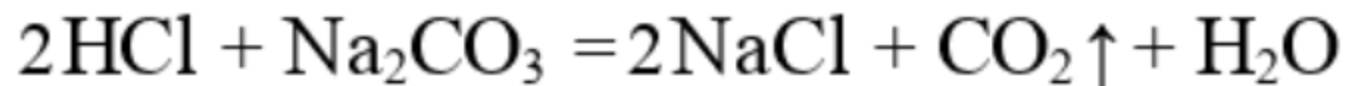
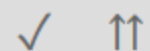
Соль может реагировать с оксидом, если в результате образуется осадок (нерастворимое вещество) или летучее вещество (газ). Если в продуктах реакции образуется вода, то она не рассматривается как фактор, влияющий на возможность реакции. 

ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТИ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПРИ 20°C

	H ⁺	Li ⁺	K ⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ba ⁺	Ca ⁺	Mg ⁺	Sr ²⁺	Sr ²⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	Fe ²⁺	Ni ²⁺	Co ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ag ⁺	Hg ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Cu ²⁺
OH ⁻		P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H
F ⁻	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	P	P	-	H	P	P
Cl ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	P	M	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	M	P	P
I ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	P	P	H	H	H	M	?
S ²⁻	P	P	P	P	P	-	-	-	H	-	-	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HS ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	H	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	M	H	?	-	H	?	H	H	?	M	H	H	H	?	?
HSO ₃ ⁻	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	M	-	H	P	P
HSO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	?	?	?	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P
NO ₂ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	M	?	?	M	?	?	?	?
PO ₄ ³⁻	P	H	P	P	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO ₄ ²⁻	P	?	P	P	P	H	H	M	H	?	?	H	?	?	?	?	H	?	?	M	H	?
H ₂ PO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	P	P	P	?	-	?
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	H	H	H	?	H	?	H
HCO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	P	?	?
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	-	P	P	P	P	P	P	P	-	P
SiO ₃ ²⁻	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	?	?	?	H	H	?	?	H	?

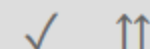
P	растворяется (менее 1г на 100г H ₂ O)	M	мало растворяется (от 0,1г до 1г в 100г H ₂ O)	H	не растворяется (более 0,1г в 100г H ₂ O)
-	в водной среде разлагается	?	нет достоверных сведений о существовании соединения		

Ионный обмен с выделением газа



2•соляная кислота + карбонат натрия = 2•хлорид натрия + углекислый газ↑ + вода

1. Ионный обмен с выделением газа



хлорид аммония + гидроксид натрия = хлорид натрия + аммиак↑ + вода

2. Ионный обмен с выделением газа



2•гидросульфит натрия + серная кислота = сульфат натрия + 2•сернистый газ↑ + 2•вода

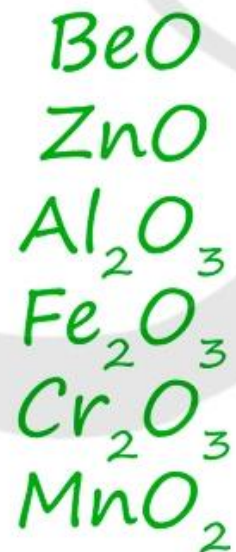
Подробнее: [серная кислота](#), [сульфат натрия](#), [сернистый газ](#) (оксид серы(IV)).

Солеобразующие оксиды

Основные
оксиды Me,
CO +1, +2



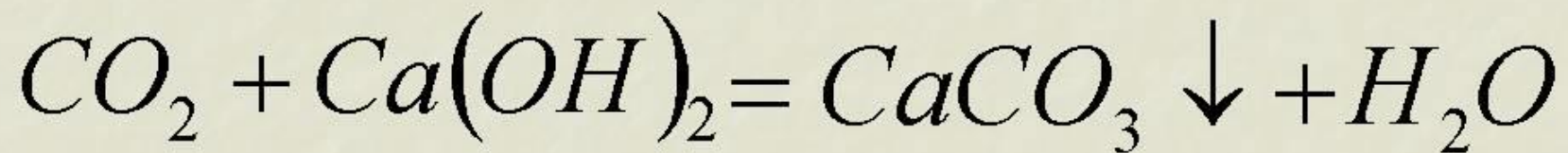
Амфотерные
оксиды Me,
CO +2, +3, +4



Кислотные
Оксиды Me
и неMe



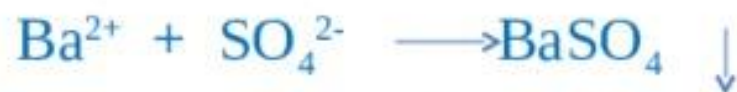
Только Известковая вода не любила Углекислика.
Завидев его, она начинала нервничать, и по ее
помутнению все сразу узнавали о появлении
Углекислого газа:



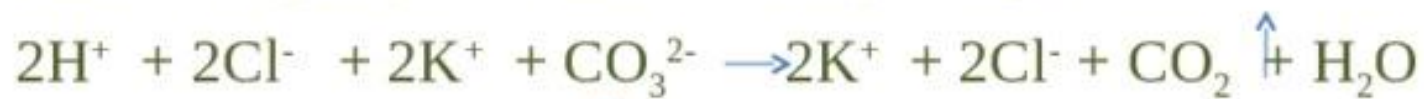
карбонат
кальция

Соль может реагировать с оксидом, если в результате образуется осадок (нерастворимое вещество) или летучее вещество (газ). Если в продуктах реакции образуется вода, то она не рассматривается как фактор, влияющий на возможность реакции. 

1) Хлорид бария + серная кислота $\longrightarrow$ сульфат бария + соляная кислота

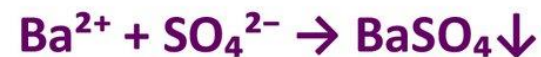
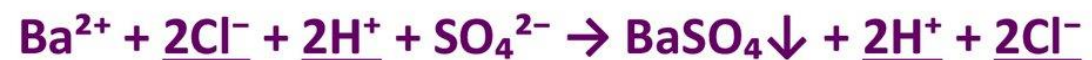


2) соляная кислота + карбонат калия $\longrightarrow$ хлорид калия + углекислый газ + вода





Качественная реакция на SO_4^{2-} (сульфат-ион)



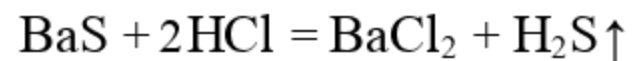
⌘ **Сульфат бария (BaSO_4)** – белый осадок, не растворимый в азотной кислоте.





1. Растворение белых или цветных сульфидов в кислотах

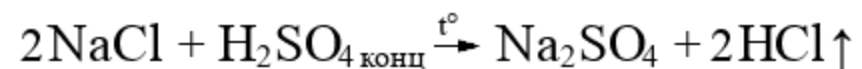
✓ ↑↑



сульфид бария + 2•соляная кислота = хлорид бария + сероводород↑

1. Ионный обмен с выделением летучей кислоты*

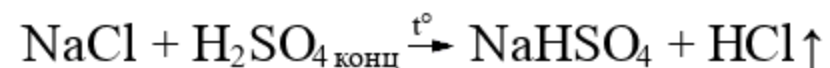
✓ ↑↑



2•хлорид натрия + серная кислота(конц) → (t°) → сульфат натрия + 2•хлороводород↑

2. Ионный обмен с выделением летучей кислоты*

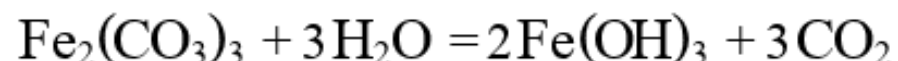
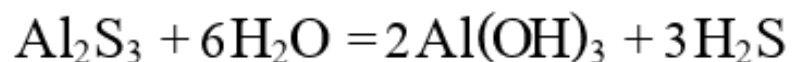
✓ ↑↑



хлорид натрия + серная кислота(конц) → (t°) → гидросульфат натрия + хлороводород↑

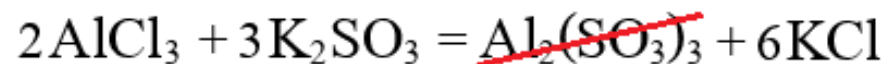
Не существует водных растворов карбонатов, сульфитов и сульфидов трехвалентных металлов Al^{+3} , Fe^{+3} , Cr^{+3} .

Все эти соли либо вообще не существуют в природе, либо в воде подвергаются **необратимому гидролизу** на гидроксид и кислоту:

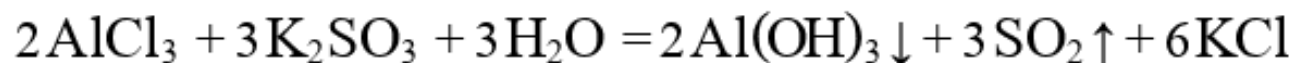


Здесь вместо угольной кислоты записали продукты ее распада: углекислый газ и воду, но воду потом «сократили».

В связи с этим те реакции ионного обмена, которые теоретически должны были давать одну из этих **восьми** солей, следует писать с продуктами гидролиза. Например, *неправильно*:



Правильно:

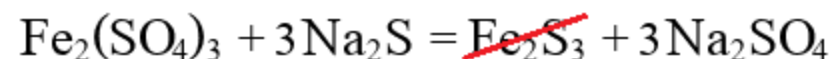


Особый случай: **сульфид железа(III)**. При попытке получить эту соль обменом *вместо* гидролиза происходит **ОВР**, подробнее об этом см. следующий параграф.

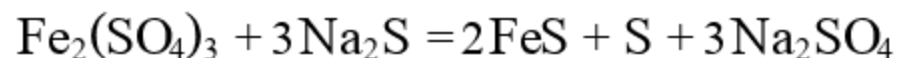
ОВР вместо ионного обмена*



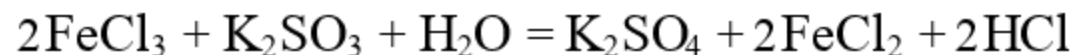
Если смешать соль трехвалентного железа с растворимым сульфидом, на первый взгляд должна произойти РИО и получиться **сульфид железа(III)**:



Однако надо помнить, что железо(III) является окислителем (**подробнее об этом**) и склонно восстанавливаться до Fe^{+2} , с другой стороны сульфиды S^{2-} – восстановители и **способны окисляться** до S^0 . В результате происходит **ОВР** – железо частично окисляет серу, и вместо ожидаемого Fe_2S_3 , выделяются продукты $2\text{FeS} + \text{S}$.
Корректная запись уравнения:



Кроме того ОВР в определенных условиях возможна между трехвалентным железом и серой в сульфите:



Однако у этой реакции возможны оба пути: и ОВР и совместный гидролиз (см. предыдущий параграф). Преобладающий ход реакции зависит от среды. В кислой среде преобладает ОВР, в щелочной – совместный гидролиз.

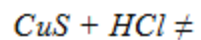
Осаждение черных сульфидов*



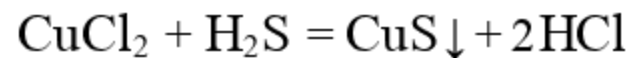
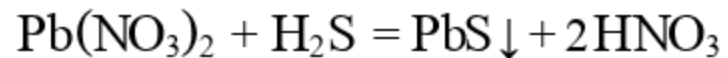
Многие сульфиды имеют характерную окраску, особые свойства проявляют **черные сульфиды**:

CuS, PbS, HgS, Ag₂S, CoS, NiS

Эти сульфиды весьма устойчивы, они не растворяются даже сильными кислотами-неокислителями:



Напротив, черные сульфиды, *в отличие от прочих*, можно получить в реакции растворимых солей соответствующего металла с **сероводородом**, например:



Признак реакции: *выпадение черного осадка.*